ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №9

«Теми оформлення та робота з ресурсами застосунку. Створення екрана профілю»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Реалізувати підтримку світлої та темної теми (Light / Dark mode).

2. Додати перемикач теми (Switch або SwitchListTile).

3. Підключити власний шрифт (Inter) до проєкту через pubspec.yaml.

4. Додати графічні ресурси (зображення, аватар користувача в assets/images/).

5. Використати стандартні Material Icons та власні PNG-іконки (assets/icons/).

6. Створити екран ProfileScreen (монограма-аватар, ім'я, email, перемикач теми, іконки оформлення).

7. Створити файл AppColors та додати власну палітру кольорів (primary, secondary, background, text).

8. Використовувати AppColors у всьому застосунку замість жорстко закодованих стандартних кольорів.

9. Створити файл AppStyles та визначити стилі тексту (title, subtitle, body, button, caption).

10. Використовувати AppStyles у ProfileScreen та інших компонентах.

11. Забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку (однакові кольори, шрифти, узгоджені відступи).

12. Перевірити коректну роботу застосунку у світлій та темній темах на емуляторі Android.

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === pubspec.yaml (фрагмент) ===
flutter:

  # The following line ensures that the Material Icons font is
  # included with your application, so that you can use the icons in
  # the material Icons class.
  uses-material-design: true

  assets:
    - assets/images/
    - assets/icons/
    - assets/data/

  fonts:
    - family: Inter
      fonts:
        - asset: assets/fonts/Inter-Regular.ttf
        - asset: assets/fonts/Inter-SemiBold.ttf
          weight: 600

// === lib/theme/app_colors.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

/// Власна палітра кольорів застосунку AppColors (п. 7 ТЗ ЛР 9).
/// Єдине джерело всіх кольорів застосунку, яке використовується замість
/// стандартних (Colors.blue, Colors.black тощо, п. 8 ТЗ).
///
```

```
/// Палітра поєднує неоново-темний стиль, розпочатий у Лабораторні №8,
/// з новою світлою темою (Light / Dark mode, п. 1 ТЗ).
class AppColors {
  AppColors._();

  // ── Основні брендові кольори ──────────────────────────────────────
  static const Color primary = Color(0xFFD4FF00); // Неоновий лайм (акцент)
  static const Color onPrimary = Color(0xFF0D0F13); // Текст на neon-фоні
  static const Color darkBackground = Color(0xFF0D0F13);
  static const Color darkCard = Color(0xFF15181F);
  static const Color darkSurface = Color(0xFF1F2430);
  static const Color darkBorder = Color(0xFF2A3142);
  static const Color darkText = Color(0xFFFFFFFF);
  static const Color darkTextSecondary = Color(0xFF8B949E);
  static const Color darkTextHint = Color(0xFF555F70);
  static const Color darkTextDone = Color(0xFF6B7280);

  // ── Світла тема ──────────────────────────────────────────────────
  static const Color lightBackground = Color(0xFFF1F3F6);
  static const Color lightCard = Color(0xFFFFFFFF);
  static const Color lightSurface = Color(0xFFE8ECF1);
  static const Color lightBorder = Color(0xFFD8DEE6);
  static const Color lightText = Color(0xFF171B21);
  static const Color lightTextSecondary = Color(0xFF5F6772);
  static const Color lightTextHint = Color(0xFF98A0AB);
  static const Color lightTextDone = Color(0xFFA6ADB8);

// === lib/theme/app_styles.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';
import 'app_colors.dart';

/// Стандартизовані стилі тексту AppStyles (п. 9 ТЗ)
/// Використовують підключений власний шрифт Inter (п. 3 ТЗ)
class AppStyles {
  // Назва підключеного шрифту
  static const String fontFamily = 'Inter';

  // 1. Заголовок (title)
  static TextStyle title({bool isDark = false, Color? color}) {
    return TextStyle(
      fontFamily: fontFamily,
      fontSize: 24,
      fontWeight: FontWeight.bold,
      letterSpacing: -0.5,
      color: color ?? (isDark ? AppColors.textDark : AppColors.textLight),
    );
  }

  // 3. Основний текст (body)
  static TextStyle body({bool isDark = false, Color? color, FontWeight? fontWeight}) {
    return TextStyle(
      fontFamily: fontFamily,
      fontSize: 14,
      fontWeight: fontWeight ?? FontWeight.normal,
      height: 1.45,
      color: color ?? (isDark ? AppColors.textDark : AppColors.textLight),
    );
  }

  // 4. Стиль для кнопок (button)
  static const TextStyle button = TextStyle(
    fontFamily: fontFamily,
    fontSize: 15,
    fontWeight: FontWeight.w600,
    letterSpacing: 0.3,
    color: Colors.white,
  );

// === lib/theme/app_theme.dart (фрагмент) ===
  /// Світла тема застосунку
  static ThemeData get lightTheme {
    return ThemeData(
      useMaterial3: true,
      brightness: Brightness.light,
      fontFamily: AppStyles.fontFamily,
      scaffoldBackgroundColor: AppColors.lightBackground,
      colorScheme: const ColorScheme.light(
        primary: AppColors.primary,
        onPrimary: AppColors.onPrimary,
```

```
        secondary: AppColors.secondary,
        surface: AppColors.lightCard,
        onSurface: AppColors.lightText,
        error: AppColors.error,
      ),
  // ... (пропуск неістотних рядків)

// === lib/main.dart ===
import 'package:flutter/material.dart';

import 'screens/welcome_screen.dart';
import 'theme/app_theme.dart';

void main() {
  runApp(const RegistrationApp());
}

/// Головний застосунок: продовження Лаборатної №8 (форми, навігація,
/// JSON-менеджер завдань) + теми оформлення та екран профілю (ЛР 9).
class RegistrationApp extends StatefulWidget {
  const RegistrationApp({super.key});

  @override
  State<RegistrationApp> createState() => _RegistrationAppState();
}

class _RegistrationAppState extends State<RegistrationApp> {
  /// Стан активної теми: true — темна, false — світла (п. 1, 2 ТЗ ЛР 9).
  /// Зберігається у класі State та оновлюється виключно через setState().
  bool _isDarkMode = true;

  void _toggleTheme(bool isDark) {
    setState(() {
      _isDarkMode = isDark;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Профіль, теми та ресурси — Лабораторна №9',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      // Світла та темна теми через ThemeData (п. 1, 11 ТЗ ЛР 9)
      theme: AppTheme.lightTheme,
      darkTheme: AppTheme.darkTheme,
      themeMode: _isDarkMode ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light,
      home: WelcomeScreen(onToggleTheme: _toggleTheme),
    );
  }
}

// === lib/screens/profile_screen.dart (фрагмент) ===
import 'package:flutter/material.dart';

import '../theme/app_colors.dart';
import '../theme/app_styles.dart';

/// Екран профілю користувача ProfileScreen (п. 6 ТЗ)
class ProfileScreen extends StatelessWidget {
  /// Ім'я користувача (п. 6 ТЗ)
  final String? username;

  /// Email користувача (п. 6 ТЗ)
  final String? email;

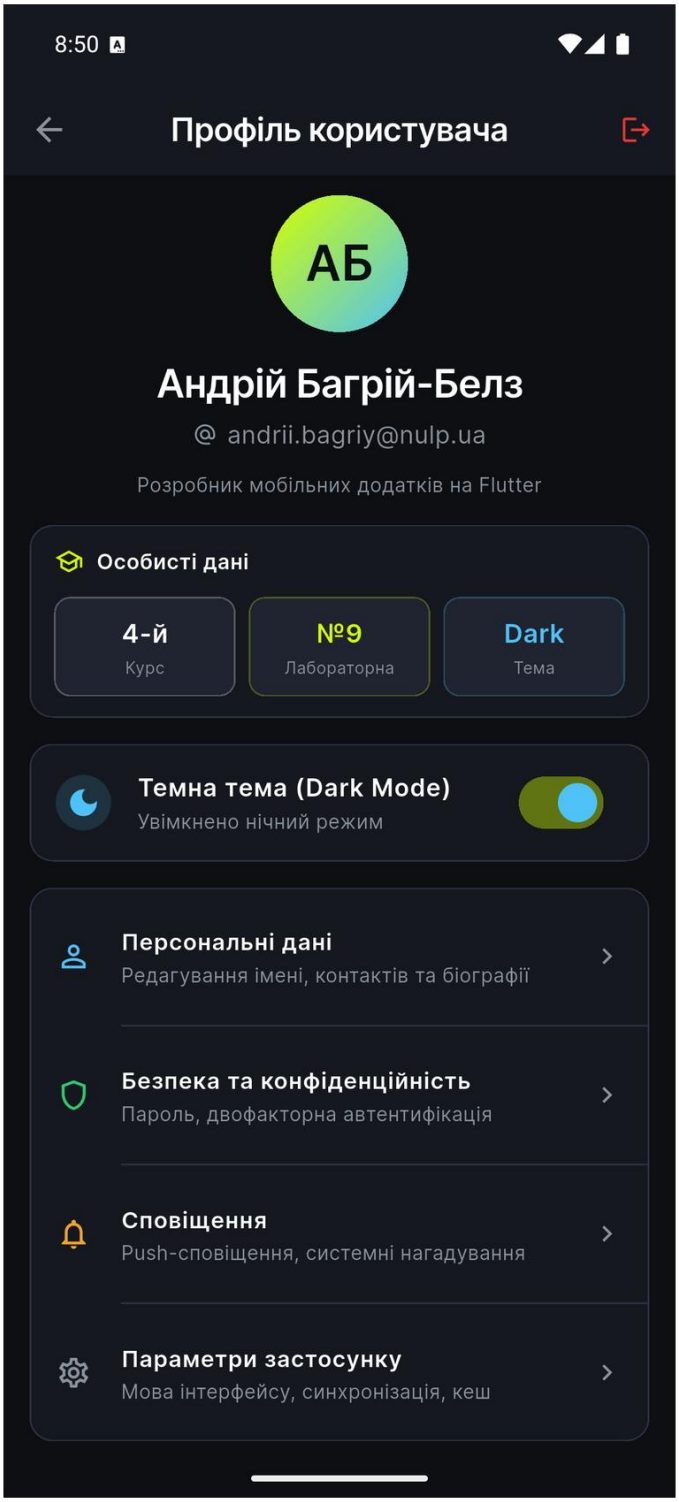
  /// Колбек для перемикання теми (п. 2 ТЗ)
  final ValueChanged<bool>? onToggleTheme;

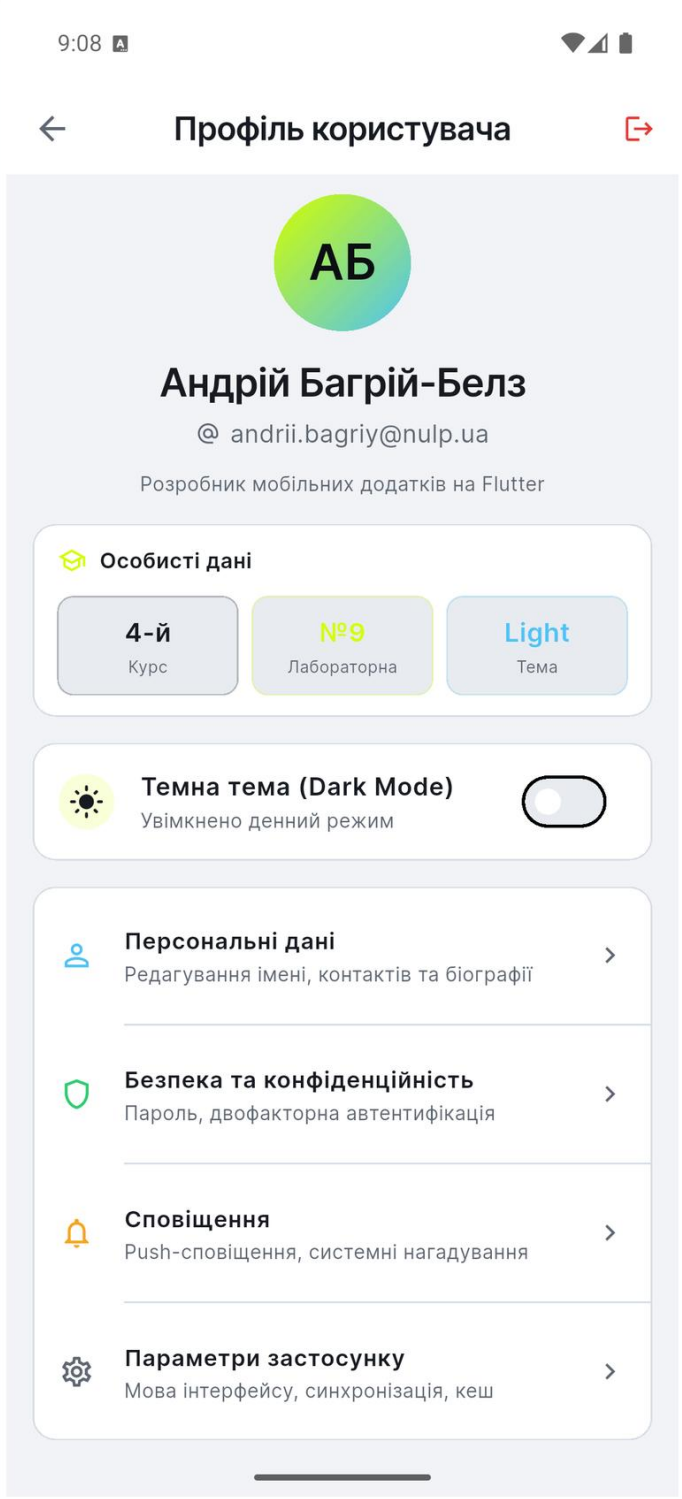
  const ProfileScreen({
    super.key,
    this.username,
    this.email,
    this.onToggleTheme,
  });
  Widget build(BuildContext context) {
    final isDark = Theme.of(context).brightness == Brightness.dark;

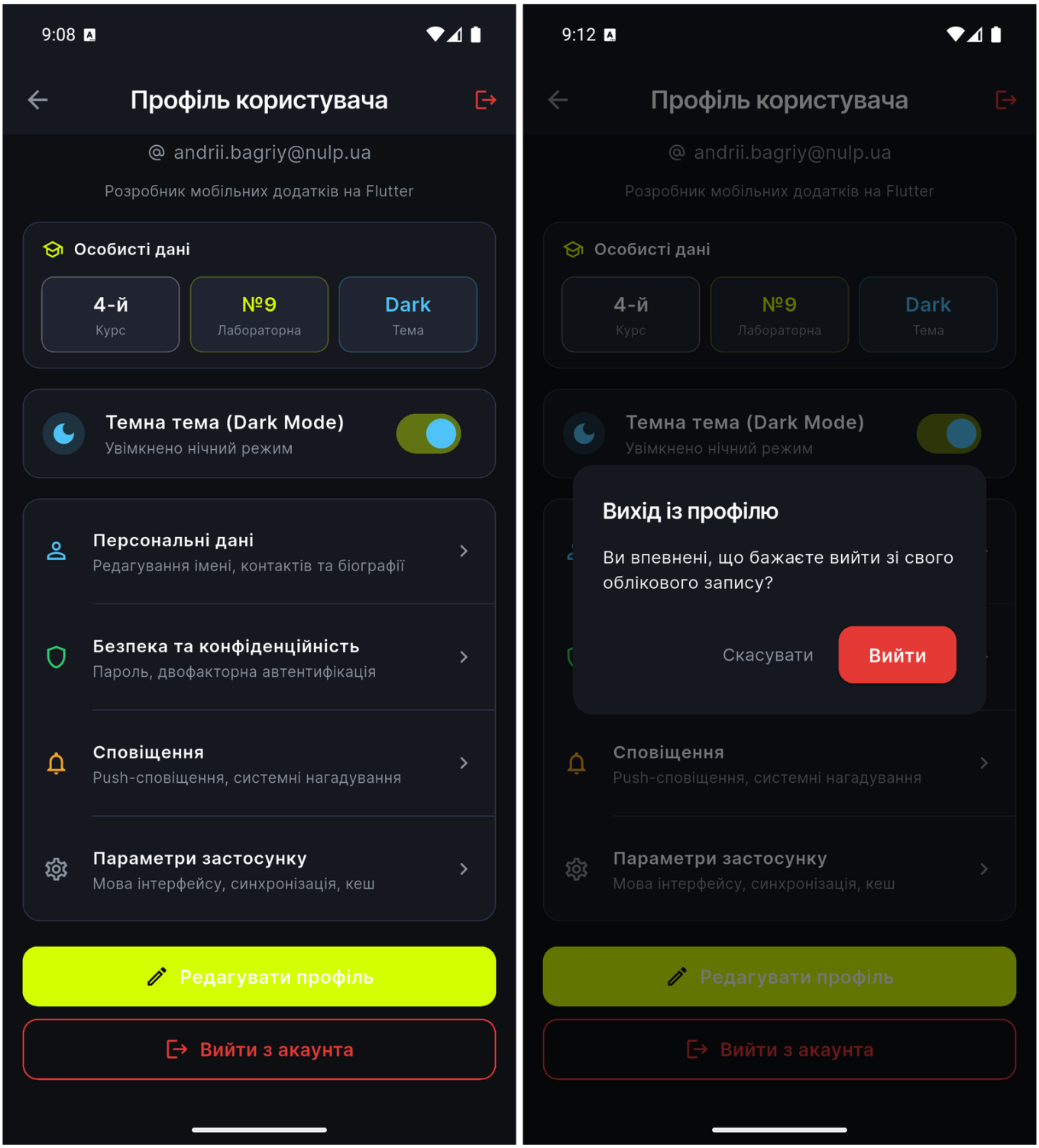
    return Scaffold(
      backgroundColor: AppColors.background(isDark),
```

```
      appBar: AppBar(
        leading: IconButton(
          tooltip: 'Назад',
          icon: Icon(Icons.arrow_back, color: AppColors.textSecondary(isDark)),
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
        ),
        title: Text(
          'Профіль користувача',
          style: AppStyles.title(isDark: isDark).copyWith(fontSize: 20),
        ),
        centerTitle: true,
        backgroundColor: AppColors.card(isDark),
        elevation: 0,
        actions: [
          IconButton(
            tooltip: 'Вийти з облікового запису',
            icon: Icon(Icons.logout, size: 20, color: AppColors.error),
            onPressed: () => _confirmLogout(context, isDark),
          ),
        ],
      ),
// ... (пропуск неістотних рядків)
/// Картка перемикання теми (п. 1, 2 ТЗ)
Widget _buildThemeSwitchCard(BuildContext context, bool isDark) {
  return Material(
    color: AppColors.card(isDark),
    shape: RoundedRectangleBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(14),
      side: BorderSide(color: AppColors.divider(isDark)),
    ),
    child: SwitchListTile(
      key: const Key('theme_switch_tile'),
      secondary: Container(
        padding: const EdgeInsets.all(6),
        decoration: BoxDecoration(
          color: (isDark ? AppColors.secondary : AppColors.primary)
              .withValues(alpha: 0.15),
          shape: BoxShape.circle,
        ),
        child: Icon(
          isDark ? Icons.dark_mode : Icons.light_mode,
          size: 22,
          color: isDark ? AppColors.secondary : AppColors.text(isDark),
        ),
      ),
      title: Text(
        'Темна тема (Dark Mode)',
        style: TextStyle(
          fontFamily: AppStyles.fontFamily,
          fontWeight: FontWeight.w600,
          fontSize: 15,
          color: isDark ? AppColors.textDark : AppColors.textLight,
        ),
      ),
      subtitle: Text(
        isDark ? 'Увімкнено нічний режим' : 'Увімкнено денний режим',
        style: AppStyles.caption(isDark: isDark),
      ),
      value: isDark,
      activeThumbColor: AppColors.secondary,
      onChanged: (bool value) {
        onToggleTheme?.call(value);
      },
    ),
  );
}
```

2 Результат виконання коду:


8:50
Профіль користувача
АБ
Андрій Багрій-Белз
@ andrii.bagriy@nulp.ua
Розробник мобільних додатків на Flutter
Особисті дані
4-й
Курс
№9
Лабораторна
Dark
Тема
Темна тема (Dark Mode)
Увімкнено нічний режим
Персональні дані
Редагування імені, контактів та біографії
Безпека та конфіденційність
Пароль, двофакторна автентифікація
Сповіщення
Push-сповіщення, системні нагадування
Параметри застосунку
Мова інтерфейсу, синхронізація, кеш


9:08
Профіль користувача
АБ
Андрій Багрій-Белз
@ andrii.bagriy@nulp.ua
Розробник мобільних додатків на Flutter
Особисті дані
4-й
Курс
№9
Лабораторна
Light
Тема
Темна тема (Dark Mode)
Увімкнено денний режим
Персональні дані
Редагування імені, контактів та біографії
Безпека та конфіденційність
Пароль, двофакторна автентифікація
Сповіщення
Push-сповіщення, системні нагадування
Параметри застосунку
Мова інтерфейсу, синхронізація, кеш



1. Що таке ThemeData у Flutter? ThemeData — клас глобальних налаштувань оформлення (ColorScheme, TextTheme, стилі компонентів); віджети отримують його через Theme.of(context) й автоматично адаптують вигляд до поточної теми.
2. Для чого theme, darkTheme та themeMode? theme задає світлу тему, darkTheme — темну, а themeMode визначає, яка з них активна (ThemeMode.system / light / dark).
3. Як реалізувати перемикання світлої і темної теми? Змінну стану теми (bool або ThemeMode) зберігають у стані StatefulWidget, зв'язують з themeMode MaterialApp і перемикають перемикачем (Switch) через setState() — застосунок перебудовується в новій темі.

4. Що таке ресурси (assets) у Flutter? Основні типи? Ресурси — статичні файли, які пакуються разом із застосунком: зображення (PNG, WebP), векторні SVG, шрифти (TTF, OTF), іконки та файли даних (JSON, ARB); реєструються в pubspec.yaml і доступні через AssetBundle.
5. Як додати зображення та шрифти до Flutter-проєкту? Файли розміщують у каталогах assets/, реєструють у pubspec.yaml (розділи assets: та fonts:) і запускають flutter pub get; далі вони доступні через Image.asset() та fontFamily.
6. Які типи іконок можна використовувати у Flutter? Стандартні векторні іконки SDK (Icon(Icons.name), CupertinoIcons), растрові PNG через Image.asset, векторні SVG через flutter_svg та власні іконошрифти.
7. Що таке AppColors і для чого він використовується? AppColors — клас дизайн-токенів кольорів, єдине джерело всіх кольорів застосунку (primary, secondary, фони, текст): забезпечує однорідну палітру, спрощує темну тему та редизайн.
8. Чому не рекомендується використовувати кольори напряму (Colors.blue)? Немає єдиної точки зміни кольорів, темна тема погано адаптується, а візуальна консистентність падає — кращі централізовані токени типу AppColors.
9. Як використовувати власні кольори у ThemeData та віджетах? У ThemeData передають їх у colorScheme, scaffoldBackgroundColor, cardTheme; у віджетах отримують через AppColors.card(isDark) або Theme.of(context).colorScheme.
10. Що таке AppStyles і яка його роль у проєкті? AppStyles — клас готових стилів тексту (title, subtitle, body, button, caption) на єдиному шрифті Inter: уніфікує типографіку й усуває дублювання TextStyle у верстці.
11. Які основні елементи повинен містити екран профілю? Аватар (монограму), ім'я та контакти, опис/статус, блок статистики, перемикач теми, меню з іконками (персональні дані, безпека, сповіщення, параметри) та кнопки дій (редагування, вихід із підтвердженням).
12. Як забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку? Централізувати кольори (AppColors) та типографіку (AppStyles), описати обидві теми в AppTheme і дотримуватися узгоджених відступів, радіусів і єдиного набору іконок.
Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з можливостями оформлення Flutter-застосунку та закріпив основи роботи з ресурсами: створив власну палітру кольорів AppColors, стандартизовані стили тексту AppStyles та конфігурацію тем AppTheme (Light / Dark mode) із динамічним перемиканням через ThemeMode у StatefulWidget, підключив власний шрифт Inter та локальні графічні ресурси (зображення, PNG-іконки) через pubspec.yaml. Розробив екран профілю користувача ProfileScreen з монограмою-аватаром, перемикачем теми, іконками Material, діалогом виходу та snackbar-сповіщеннями. Працездатність перевірено 8 віджет-тестами та запуском на емуляторі Android.